六、 问题二模型的建立与求解

6.1 首次观测下的干扰源可行域

针对问题二，本文先根据首次观测确定源位置范围与第二站接收条件，再以两站角域交集的直径评价定位效果，通过源位置采样与网格搜索确定近似最优检测点及候选区域。

设第一个检测点为 $S_1 = (x_1, y_1)$，测得示向度为 θ_1。记目标圆域为 $\Omega = \{X : \|X\|_2 \le 1800\}$，测角误差界为 $\alpha = 1^\circ$。沿用问题一的角域表示，将以 S 为顶点、以 θ 为中心方向的误差角域记为 $W(S, \theta)$。首次实测对应 $W_1 = W(S_1, \theta_1)$。长度单位统一为米，距离均取欧氏距离。

题目规定全向干扰源的有效接收半径 $R \in [1000, 1500]$，且距离不超过 5 m 时返回近场信息而不返回示向度。既然第一站已取得示向度，源位置 G 必须满足

$$\mathcal{T} = W_1 \cap \Omega \cap \{G : 5 < \|G - S_1\|_2 \le 1500\}. \tag{1}$$

其中，角域反映测向不确定性，目标圆域排除场地外的位置，距离上限来自首次成功接收信号。数值采样用 5 m 作为近端极限，不把该端点视为一次有效示向度观测。

令 $u(\varphi) = (\cos\varphi, \sin\varphi)$。对于位于场地内的 S_1，从该点沿方向 φ 到圆域边界的距离为

$$t_\Omega(\varphi) = -S_1 \cdot u(\varphi) + \sqrt{[S_1 \cdot u(\varphi)]^2 + 1800^2 - \|S_1\|_2^2}. \tag{2}$$

因此，源可行域可按角度与距离参数化为

$$G = S_1 + r u(\varphi), \quad |\varphi - \theta_1|_{\text{circ}} \le \alpha, \quad 5 < r \le \min\{1500, t_\Omega(\varphi)\}. \tag{3}$$

圆周角差的定义与问题一一致。该区域保留了角域宽度，通常含有圆弧边界，不能直接等同于由四个端点连接成的四边形。

6.2 第二检测点的接收约束

令 $r_1(G) = \|G - S_1\|_2$。首次接收成功说明 $R \ge r_1(G)$，结合接收半径下限可知，给定可能源位置 G 时，与已有观测相容的最小接收半径为 $\max\{1000, r_1(G)\}$。因此，保证再次接收信号的理想可行集合为

$$\mathcal{A} = \{S_2 \in \Omega : \|S_2 - G\|_2 \le \max\{1000, r_1(G)\}, \quad \forall G \in \mathcal{T}\}. \tag{4}$$

式(4)同时考虑源位置与接收半径的不确定性；距第一站超过 1000 m 的源，其接收半径也必然超过 1000 m。

这一约束可以沿射线化简。设 $G = S_1 + ru$ 且 $r > 1000$，由圆域的凸性，同一射线上的 $G_0 = S_1 + 1000u$ 也位于源可行域中。若 $\|S_2 - G_0\|_2 \le 1000$，则

$$\|S_2 - G\|_2 \le \|S_2 - G_0\|_2 + \|G_0 - G\|_2 \le 1000 + (r - 1000) = r. \tag{5}$$

因此，只需约束各方向上距第一站不超过 1000 m 的源位置。

6.3 定位效果的评价与选址模型

6.3.1 由接收可行性转向定位精度

能再次接收信号并不意味着定位区域足够小。两站观测方向接近时，角域交集可能十分狭长；适当侧向移动可改善交会几何，但效果还与观测距离有关。因此，本文沿用问题一的区域直径作为选点指标，不单独以交会角最大化代替直径最小化。图1给出了源可行域与检测点筛选的区别。

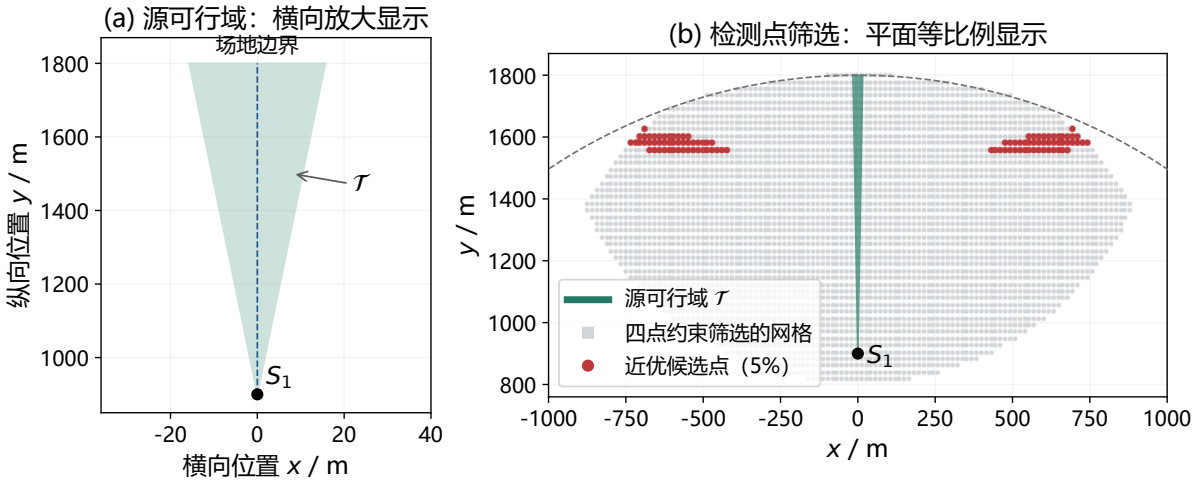


图 **1** 首次观测的源可行域与第二检测点筛选示意。左图横向放大以显示真实的 $\pm 1^\circ$ 角域；右图等比例显示四点约束筛选的网格及近优候选点。

6.3.2 源位置不确定时的名义交会评价

为与现有程序一致，本文采用名义方位近似：对每个假设源位置 G，分别以两站指向 G 的真实方位作为角域中心，同时保留 $\pm\alpha$ 的角域宽度。记 $\phi_i(G) = \operatorname{atan2}(G_y - y_i, G_x - x_i)$，则

$$P_0(G;S_2) = W(S_1,\phi_1(G)) \cap W(S_2,\phi_2(G)), \qquad D_0(G;S_2) = \operatorname{diam} P_0(G;S_2). \tag{6}$$

这里以首次实测确定 $\mathcal{T}$，再用式(6)比较不同布设的几何质量。评价角域的中心随假设源变化，故该量是名义几何指标，不等于保留首次实测结果后、对全部可能测角误差取最坏值的实际定位上界。

将源位置的不利影响纳入选址目标，得到

$$J_0(S_2) = \sup_{G\in\mathcal{T}} D_0(G;S_2), \qquad \inf_{S_2\in\mathcal{A}} J_0(S_2). \tag{7}$$

对非空无界的角域交集约定 $D_0 = +\infty$，并剔除对应的不良布设。与问题一保持一致，此处的定位区域仅为角域交集，不再截取场地边界，因此其直径可能超过场地直径。该指标表示相容位置间的最大分离尺度，不直接等同于某个位置估计值的实际偏差。

6.4 网格搜索与近优候选区域的构造

6.4.1 可行位置与源位置的离散化

理想集合(4)包含连续多个源位置约束。现有程序取角域两条边界在近端及远端的四个代表点，构造有限约束集合。对截断半径 c，定义

$$V_c = \bigcup_{s=\pm 1} \{S_1 + 5u(\theta_1 + s\alpha),\ S_1 + \rho_s(c)u(\theta_1 + s\alpha)\}, \quad \rho_s(c) = \min\{c, t_\Omega(\theta_1 + s\alpha)\}. \tag{8}$$

用 V_{1000} 中的四点检查 $\|S_2 - V\|_2 \le 1000$。距离函数的凸性保证四点检查覆盖其凸包；但真实源区域含弧线，该凸包未必包含全部源位置，故有限约束筛选不等于完整源区域的严格探测保证。

以 $u_1 = u(\theta_1)$ 为纵向单位向量，以 $n_1 = (-\sin\theta_1, \cos\theta_1)$ 为侧向单位向量，写成

$$S_2 = S_1 + au_1 + bn_1, \qquad a \in [-1800, 1005], \quad b \in [-1000, 1000]. \tag{9}$$

分别将两个区间等分为 130 个网格坐标，删除场地外及不满足四点接收约束的位置，得到网格集合 $\widehat{\mathcal{A}}_h$。其中 a、b 分别表示前向与侧向位移，便于解释选点结果。

误差评价不能仅检查四个端点，因为尚无依据证明最大直径一定在端点处取得。程序沿两条楔边各取 100 个等距源位置，组成 $\mathcal{G}_N$，并计算

$$\widehat{J}(S_2) = \max_{G \in \mathcal{G}_N} D_0(G; S_2), \qquad \widehat{J}_{\min} = \min_{S_2 \in \widehat{\mathcal{A}}_h} \widehat{J}(S_2). \tag{10}$$

仅在采样评价有限的点之间比较。有限源采样可能漏掉不利位置，网格也可能错过连续最优点，故 $\widehat{J}_{\min}$ 只表示当前离散模型的最优值。

6.4.2 直径计算与候选点筛选

对每个检测点与源采样点组合，调用问题一的角域半平面表示，判断交集是否有界，再枚举边界交点并保留满足全部不等式的点。由问题一的凸性结论，区域直径等于这些可行顶点间距离的最大值。由于双站角域的边界数量固定，直接枚举点对即可，当前实现不另行调用旋转卡壳。

完整求解过程如下：

1) 根据 S_1、θ_1 构造接收约束代表点与源采样点。
2) 枚举局部网格并检查接收与场地约束，得到备选检测位置。
3) 遍历源采样点，以最大名义交会直径评价备选位置，剔除产生无界交集的点。
4) 比较有限评价值，输出近似最优点及评价值，并按允许偏离比例筛选候选区域。

若备选网格点数为 M、源采样数为 N，则双站直径计算的单次规模固定，主要计算量为 $O(MN)$。取允许偏离比例 $\varepsilon \ge 0$，定义

$$\widehat{\mathcal{C}}_\varepsilon = \{S_2 \in \widehat{\mathcal{A}}_h : \widehat{J}(S_2) \le (1 + \varepsilon)\widehat{J}_{\min}\}. \tag{11}$$

候选面积以点数乘网格单元面积估计。ε 用于放宽选点要求，不自动补偿采样误差。

6.5 算例结果与候选区域分析

问题二未指定首次观测的具体坐标与示向度，因此采用现有程序的三个合成场景进行比较：A 为 $S_1 = (0, 900)$、$\theta_1 = 90°$，B 为 $S_1 = (1200, 700)$、$\theta_1 = 120°$，C 为 $S_1 = (1500, 900)$、$\theta_1 = 120°$。三者分别对应沿半径朝外、斜穿圆域和近切向斜穿。所有结果均采用同一网格与源采样密度，属于名义几何算例，不是模拟器正式测试结果。

表 **1**　三场景的近似最优检测点与 $\varepsilon = 5\%$ 候选规模

场景	有限评价点数	$\widehat{J}_{\min}$/m	最优 (x_2, y_2)/m	候选点数	面积/10^4 m^2
A	3740	47.83	(565.89, 1578.84)	94	3.17
B	2510	64.37	(307.83, 1144.51)	14	0.47
C	3215	22.67	(1123.87, 1039.86)	24	0.81

三场景通过接收约束筛选的点数分别为 3870、2689、3318，表1仅统计其中具有有限评价值的点。A 场景关于首次观测射线对称，另一侧存在等价最优点，表中仅列一侧。坐标小数位反映网格计算结果，不表示厘米级选址精度。

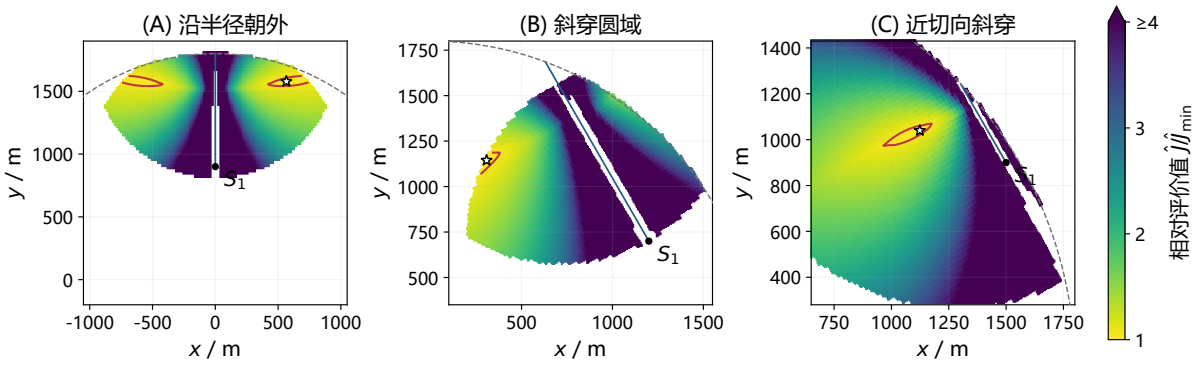


图 **2**　三场景的相对评价值与 $\varepsilon = 5\%$ 候选区域。红线表示候选边界，星号表示一处网格最优点；颜色统一表示 $\widehat{J}/\widehat{J}_{\min}$，大于等于 4 的值合并显示，空白处不参与有限值比较。

图2表明，同一接收可行范围内的定位质量具有明显差异。较优位置具有一定侧向位移，可以改善沿首次方向的距离辨识能力；但前向位移与侧向位移需要联合选择，不能仅由交会角确定。场景 A 的候选区呈两侧对称分布，B、C 的近优区域则在所示条件下偏向场地内部一侧。

取 $\varepsilon = 5\%$ 时，三场景候选点分别占有限评价点的 2.51%、0.56%、0.75%，评价阈值为 50.22、67.59、23.81 m。这说明接收可行范围仍需进一步筛选。场景 C 的源可行距离较短，取得较小评价值；但三场景同时改变了位置和边界条件，不能据此推出普遍单调关系，也不能断言所有最优点均贴近场地边界。

6.6 参数影响与数值结果的适用范围

6.6.1 允许偏离比例与候选规模

固定网格与源采样，对 $\varepsilon = 2\%, 5\%, 10\%, 20\%$ 分别筛选。由定义可知，ε 增大时候选集单调扩大。图3同时展示候选面积与评价阈值，反映精度要求和选点灵活性之间的取舍。

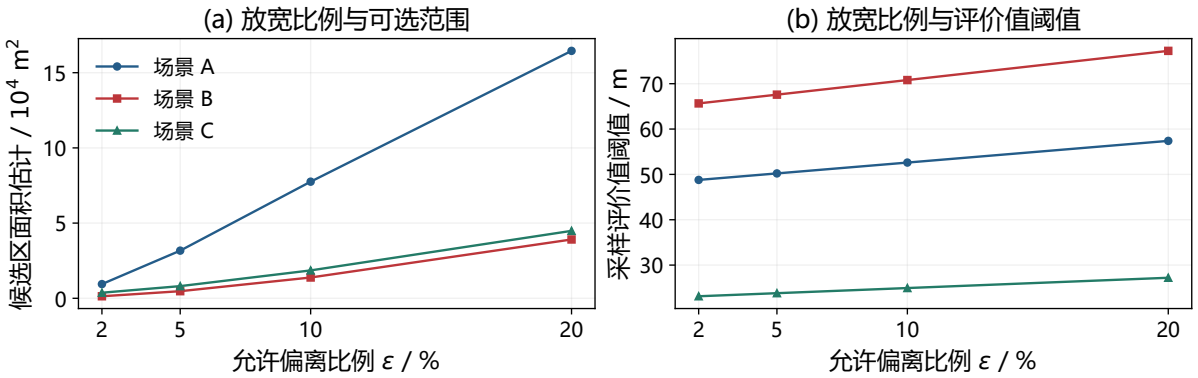


图 **3**　允许偏离比例对候选规模与采样评价阈值的影响。折线连接四个离散计算结果，不表示已拟合连续函数关系。

以场景 A 为例，ε 从 5% 增至 10% 时，面积估计由 3.17×10^4 m^2 增至 7.75×10^4 m^2，评价阈值由 50.22 m 增至 52.61 m。可将 5% 作为本组算例的初始选择，再按实际可达性调整；这一比例不表示定位失败概率，也不承担测角或离散误差的保证。

6.6.2 源位置采样的局部核验

固定表1选出的检测点，分别采用每条楔边 50、100、200 点计算，并用覆盖角域内部的 21 个角度、每个角度 200 个距离点进行比较。表2报告同一检测点的评价值，不对加密后的位置重新优化。

表 **2**　固定所选检测点时的采样密度比较，单位：**m**

场景	楔边各 50 点	楔边各 100 点	楔边各 200 点	区域内 21×200 点
A	47.7954	47.8261	48.0236	48.0236
B	64.3667	64.3667	64.3667	64.3667
C	22.6727	22.6727	22.6727	22.6727

A 场景在加密后评价值增加约 0.41%，说明原采样确有低估；B、C 在所列精度下保持一致。这仅支持三个所选点的局部稳定性，不能证明楔边包含全部最坏位置，也不能替代整个候选区域的网格收敛与接收约束核验。

综上，以式(11)给出当前近似模型下的第二检测点候选区域。进一步完善时，应保留首次实测角域，对第二次读数 $\phi_2(G) + e_2$ 在 $|e_2| \le \alpha$ 内取不利情形，并补充弧形源边界的接收约束核验；当前结果不作为这一完整模型的误差保证。实际返回近场信息时转入近场处理，移动与路径代价则留待问题三、四考虑。